



LYCEE CHERIF SAMSIDINE AIDARA
VELINGARA

ANNEE SCOLAIRE: 2006/2007
CLASSE: 2^{nde} L₂A, L₂B

COMPOSITION DU 1ER SEMESTRE

Exercice 1: (2pts)

a, b et c sont des réels, tels que:

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{2} \text{ et } \frac{c}{a} = \frac{4}{3}$$

Calculer $\frac{b}{c}$

Exercice 2: (4pts)

Ecrire les nombres suivants sous forme de fractions rationnelles irréductibles :

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \frac{5}{10} ; & \text{b) } \frac{5}{10} ; & \text{c) } \frac{1+\frac{3}{4}}{1-\frac{3}{4}} ; & \text{d) } \frac{3}{5} - \frac{5}{6} ; \\ & & & \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \end{array}$$

Exercice 3: (4pts) Développer et réduire les expressions suivantes :

- a) $(x - 1)^2 - (2x + 3)^2$
- b) $(3x + 1)(3x - 1)$
- c) $(x - 2)(x + 2) - (x + 1)^2$
- d) $(x^2 - 5x + 4)(x^2 + 5x - 4)$

Exercice 4: Factorisation (5pts)

Factoriser les expressions suivantes :

- a) $(5x + 3)^2 - 4(x + 1)^2$
- b) $x^2(x + 1) - 4(x + 1)$
- c) $(x - 1)^3 + x^2 - 1$
- d) $(2x - 5)(x + 1) + x(5 - 2x)$

Exercice 5: (5pts)

Déterminer la forme canonique de P(x) dans chacun des cas suivants :

- a) $P(x) = x^2 - 4x + 5$
- b) $P(x) = x^2 + 2x + 3$
- c) $P(x) = x^2 + 3x + 1$
- d) $P(x) = x^2 - x + 1$